

第二章 随机变量

第四讲 常用离散分布

危佳钦

✉ jqwei@stat.ecnu.edu.cn



華東師範大學·統計
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

常用离散分布

- ▶ 二项分布
- ▶ 几何分布
- ▶ 负二项分布
- ▶ 泊松分布
- ▶ 超几何分布
- ▶ ...

二项分布

设 X 为 n 重Bernoulli试验中成功的次数, 则

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

称 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布, 记为 $X \sim b(n, p)$.

当 $n = 1$ 时, 称 $b(1, p)$ 为两点分布或0-1分布.

二项分布

设 X 为 n 重Bernoulli试验中成功的次数, 则

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

称 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布, 记为 $X \sim b(n, p)$.

当 $n = 1$ 时, 称 $b(1, p)$ 为两点分布或0-1分布.

分布列正则性的验证: 由二项式定理, 我们有

$$\sum_{k=0}^n p_k = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1.$$

Example 1

一批产品的合格率为0.8, 有放回地抽取4次, 每次一件, 则取得合格品件数 X 服从二项分布 $b(4, 0.8)$.

Example 1

一批产品的合格率为0.8, 有放回地抽取4次, 每次一件, 则取得合格品件数 X 服从二项分布 $b(4, 0.8)$.

若 Y 表示取得的不合格品数, 则 $Y \sim ?$

Example 1

一批产品的合格率为0.8, 有放回地抽取4次, 每次一件, 则取得合格品件数 X 服从二项分布 $b(4, 0.8)$.

若 Y 表示取得的不合格品数, 则 $Y \sim b(4, 0.2)$

Example 2

设随机变量 $X \sim b(2, p)$, $Y \sim b(4, p)$. 已知 $P(X \geq 1) = \frac{8}{9}$, 求概率 $P(Y \geq 1)$.

Example 2

设随机变量 $X \sim b(2, p)$, $Y \sim b(4, p)$. 已知 $P(X \geq 1) = \frac{8}{9}$, 求概率 $P(Y \geq 1)$.

由题意知,

$$P(X = 0) = C_2^0 p^0 (1-p)^2 = (1-p)^2,$$

$$P(Y = 0) = C_4^0 p^0 (1-p)^4 = (1-p)^4.$$

于是

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y = 0) = 1 - (P(X = 0))^2 \\ &= 1 - (1 - P(X \geq 1))^2 = 1 - \left(1 - \frac{8}{9}\right)^2 = \frac{80}{81}. \end{aligned}$$

几何分布

设 X 表示做贝努利试验中首次成功时的总试验次数, 则 X 具有分布列

$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim Ge(p)$.

几何分布

设 X 表示做贝努利试验中首次成功时的总试验次数, 则 X 具有分布列

$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim Ge(p)$.

分布列正则性的验证: 由无穷等比数列求和公式, 我们立得

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = p \sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1.$$

Example 3

设某射手每次射击命中目标的概率为0.8, 现连续对目标进行射击, 求首次命中时至少射击了10次的概率.

Example 3

设某射手每次射击命中目标的概率为0.8, 现连续对目标进行射击, 求首次命中时至少射击了10次的概率.

设 X 表示首次命中目标时的射击次数, 则由题意 $X \sim Ge(0.8)$. 于是, 所求概率

$$\begin{aligned} P(X \geq 10) &= 1 - P(X \leq 9) = 1 - \sum_{k=1}^9 P(X = k) \\ &= 1 - \sum_{k=1}^9 0.8 \cdot (1 - 0.8)^{k-1} = 0.2^9. \end{aligned}$$

无记忆性

Theorem 4

设 $X \sim Ge(p)$, 则

$$P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$$

对任意的非负整数 m, n 都成立.

无记忆性

Theorem 4

设 $X \sim Ge(p)$, 则

$$P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$$

对任意的非负整数 m, n 都成立.

由条件概率公式容易验证 $P(X > m + n | X > m) = P(X > n) = (1 - p)^n$.

无记忆性

Theorem 4

设 $X \sim Ge(p)$, 则

$$P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$$

对任意的非负整数 m, n 都成立.

由条件概率公式容易验证 $P(X > m + n | X > m) = P(X > n) = (1 - p)^n$.

无记忆性表明: 在一列贝努利试验中, 已知在前 m 次未成功的条件下, 接下去的 n 次试验中仍未成功的概率与已经失败的次数 m 无关.

无记忆性

Theorem 4

设 $X \sim Ge(p)$, 则

$$P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$$

对任意的非负整数 m, n 都成立.

由条件概率公式容易验证 $P(X > m + n | X > m) = P(X > n) = (1 - p)^n$.

无记忆性表明: 在一列贝努利试验中, 已知在前 m 次未成功的条件下, 接下去的 n 次试验中仍未成功的概率与已经失败的次数 m 无关.

此外, 由高等数学知识可知, 具有无记忆性的离散分布必是几何分布

负二项分布

设 X 表示做贝努利试验中第 r 次成功时的总试验次数, 则 X 具有分布列

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

称 X 服从参数为 (r, p) 的负二项分布或帕斯卡(Pascal)分布, 记为 $X \sim Nb(r, p)$. 显然, $Nb(1, p) = Ge(p)$.

分布列正则性的验证: 由二项式的级数展开式,

$$(1-x)^{-r} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-r)(-r-1)\cdots(-r-j+1)}{j!} (-x)^j = \sum_{j=0}^{\infty} C_{j+r-1}^j x^j,$$

令 $x = 1 - p$ 得,

$$\begin{aligned} \sum_{k=r}^{\infty} p_k &= p^r \sum_{j=0}^{\infty} C_{j+r-1}^{r-1} (1-p)^j \\ &= p^r \sum_{j=0}^{\infty} C_{j+r-1}^j (1-p)^j = p^r (1 - (1-p))^{-r} = 1. \end{aligned}$$

Example 5 (Banach's 火柴问题)

波兰数学家Banach喜欢抽烟，每天出门随身携带两盒火柴，每盒共有 n 根火柴，分别放在左右两个口袋里。每次使用时，随机地从其中一盒中取出一根。试求他首次发现其中一盒火柴已用完，而另一盒中剩下 k ($0 \leq k \leq n$)根火柴的概率。

- ▶ 将取一次火柴盒看作做一次随机试验, 设 A 表示事件“取左边口袋中的火柴盒”, 则 $P(A) = 1/2$.
- ▶ 记 X 表示 A 发生 $n + 1$ 次时的试验次数, 则 $X \sim Nb(n + 1, 1/2)$.
- ▶ 记 B 表示事件“首次发现左边口袋火柴盒已空, 右边口袋火柴盒尚余 k 根”, 则 $B = \{X = n + 1 + n - k = 2n - k + 1\}$.

故

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(X = 2n - k + 1) \\
 &= C_{2n-k+1-1}^{n+1-1} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{2n-k+1-(n+1)} \\
 &= C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1}.
 \end{aligned}$$

由对称性知, “首次发现右边口袋火柴盒已空, 左边口袋火柴盒尚余 k 根” 的概率亦为

$$C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1}.$$

故首次发现其中一盒火柴已用完, 而另一盒中剩下 k 根火柴的概率为

$$2 \cdot C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1} = C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

泊松分布

若随机变量 X 有分布列

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim P(\lambda)$.

泊松分布

若随机变量 X 有分布列

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记为 $X \sim P(\lambda)$.

分布列正则性的验证: 在函数 $f(x) = e^x$ 的级数展开式 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 中令 $x = \lambda$, 得

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1.$$

Example 6

某种棉布平均每米有疵点3个(假定 t 米布上的疵点数服从参数为 $3t$ 的泊松分布). 试求3米布上疵点数的概率分布列.

Example 6

某种棉布平均每米有疵点3个(假定 t 米布上的疵点数服从参数为 $3t$ 的泊松分布). 试求3米布上疵点数的概率分布列.

设 X 表示3米布上疵点数, 则 $X \sim P(9)$, 于是 X 的分布列为

$$P(X = k) = \frac{9^k}{k!} e^{-9}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Theorem 7

泊松定理 在 n 重贝努里试验中, 记 p_n 为一次试验中成功的概率.

若 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

Theorem 7

泊松定理 在 n 重贝努里试验中, 记 p_n 为一次试验中成功的概率.

若 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

对固定的正整数 k , 注意到

$$C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{(np_n)^k}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \cdot \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{n-\frac{n-k}{n}}$$

由 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ 即得.

Theorem 7

泊松定理 在 n 重贝努里试验中, 记 p_n 为一次试验中成功的概率.

若 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

对固定的正整数 k , 注意到

$$C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{(np_n)^k}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-k+1}{n} \cdot \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{n-\frac{n-k}{n}}$$

由 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ 即得.

由泊松定理, 当 n 充分大而 p 很小且 np 适中(通常要求 $0.1 \leq np \leq 10$)时, 可作近似计算:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

超几何分布

若随机变量 X 有分布列

$$P(X = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},$$

其中 $n \leq N, k \leq M, n - k \leq N - M$, 则称 X 服从参数为 (n, N, M) 的超几何分布, 记为 $X \sim h(n, N, M)$.

注记

- ▶ 超几何分布对应于**不返回抽样模型**: N 个产品中有 M 个不合格品, 从抽取 n 个, 不合格品的个数 X .

注记

- ▶ 超几何分布对应于**不返回抽样模型**: N 个产品中有 M 个不合格品, 从抽取 n 个, 不合格品的个数 X .
- ▶ 超几何分布的极限分布是二项分布.

注记

- ▶ 超几何分布对应于**不返回抽样模型**: N 个产品中有 M 个不合格品, 从抽取 n 个, 不合格品的个数 X .
- ▶ 超几何分布的极限分布是二项分布.
- ▶ 正则性由组合数性质

$$C_M^0 C_{N-M}^n + C_M^1 C_{N-M}^{n-1} + \cdots + C_M^n C_{N-M}^0 = C_N^n$$

即得.